

Báo cáo Pipeline ABSA — ATE + ASC

Ngày 30 tháng 4 năm 2026

1 Mục tiêu

Báo cáo này trình bày một pipeline ABSA hai giai đoạn:

sentence_text $\rightarrow$ Aspect Term Extraction (ATE) $\rightarrow$ Aspect Sentiment Classification (ASC)

Pipeline nhận câu review thuần, tự động trích xuất aspect, sau đó dự đoán sentiment cho từng aspect. Hướng này ưu tiên tính đơn giản và khả năng mở rộng dữ liệu lớn.

2 Dataset và chia tập

Dữ liệu được lấy từ Google Sheets URL trong notebook, gồm 4000 câu, trong đó có 2271 câu chứa triplets và tổng cộng 3842 triplets. Phân phối nhãn sentiment gồm:

- Positive: 2481
- Negative: 1188
- Neutral: 173

Dữ liệu được chia ở mức câu với cấu hình:

- test_size = 0.10
- random_state = 42
- shuffle = True
- stratify = majority_sentiment

Số lượng sau khi chia:

- Train: 1816 câu
- Validation: 227 câu
- Test: 228 câu

Sau khi flatten thành các mẫu (sentence, aspect, sentiment):

- Train: 3060 triplets
- Validation: 388 triplets
- Test: 394 triplets

3 Mô hình

Pipeline gồm hai bước:

3.1 Aspect Term Extraction (ATE)

Sử dụng `DictVectorizer + SGDClassifier(loss='log_loss')` để dự đoán aspect từ câu thuần.

3.2 Aspect Sentiment Classification (ASC)

Sử dụng `HashingVectorizer + SGDClassifier` để dự đoán sentiment cho từng aspect đã được trích xuất.

Ngoài ra, để đối chiếu, notebook cũng thử nghiệm các mô hình gold-aspect ASC như:

- VADER
- TF-IDF + Logistic Regression
- DeBERTa

4 Kết quả trên tập test

4.1 Kết quả ATE

- Precision: 0.5705
- Recall: 0.5652
- F1: 0.5679

4.2 Kết quả ASC với gold aspect

Mô hình	Accuracy	F1-macro
VADER	0.6802	0.4893
TF-IDF + Logistic Regression	0.7386	0.5177
HashingVectorizer + SGDClassifier	0.7208	0.4610
DeBERTa	0.8756	0.6371

Bảng 1: Kết quả ASC với gold aspect

4.3 Kết quả pipeline end-to-end

Metric chính của pipeline được đo ở mức (aspect, sentiment) pair:

- Precision: 0.4263
- Recall: 0.4084
- F1: 0.4172

5 Nhận xét

Kết quả cho thấy bước phân loại sentiment có thể đạt điểm khá tốt khi được cung cấp gold aspect, đặc biệt với DeBERTa. Tuy nhiên, khi chuyển sang pipeline end-to-end, điểm F1 giảm xuống 0.4172 do lỗi từ bước ATE truyền xuống bước ASC.